

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN FLUIDO A PARTIR DE LA CINEMÁTICA DE UNA ESFERA EN UN FLUIDO VISCOSO.



Paul Berdichewsky¹, Rafael Williams¹.
¹ Universidad Técnica Federico Santa María

RESUMEN

Se estudió la caída de esferas metálicas en glicerina para verificar la Ley de Stokes y estimar la viscosidad del fluido. La posición y(t) se obtuvo desde videos analizados con Tracker y los datos se procesaron en Excel para determinar la velocidad límite mediante ajustes a los modelos teóricos. Las tres esferas alcanzaron un régimen estacionario coherente con arrastre viscoso lineal. A partir de v_l y las propiedades geométricas/densidades, se calculó η, obteniéndose valores consistentes con la literatura dentro del error experimental. Los principales desvíos se asocian a calibración temporal, resolución del video y control de temperatura del fluido.

INTRODUCCIÓN

El estudio del movimiento de una esfera en un fluido viscoso permite comprender el equilibrio entre las fuerzas de gravedad y la resistencia del medio. Al caer en glicerina, la esfera alcanza una velocidad constante conocida como velocidad límite, que depende de su radio, densidad y la viscosidad del fluido. En este experimento se midió la posición en función del tiempo mediante el software Tracker, para luego analizar los datos en Excel, verificando la Ley de Stokes.

OBJETIVO

Determinar experimentalmente la viscosidad de la glicerina mediante la medición de la velocidad límite de esferas metálicas cayendo en el fluido, utilizando Tracker para el registro del movimiento y Excel para el análisis de datos.

METODOLOGÍA

El montaje consistió en una probeta graduada llena de glicerina frente a una cámara fija, donde se dejaron caer tres esferas de acero de distintos radios. Las trayectorias fueron filmadas y analizadas en Tracker, extrayendo la posición en función del tiempo. Los datos se procesaron en Excel, aplicando ajustes a modelos teóricos de velocidad y posición. De acuerdo con la Ley de Stokes, la fuerza viscosa se expresa como

F_v = 6π η r v

y la velocidad límite se determina por equilibrio de fuerzas:

v_l = (2/9) * (r^2 * g * (ρ_esfera - ρ_fluido) / η

De esta última ecuación se despejó la viscosidad η.

RESULTADOS

Radio de cada esfera [m]	Velocidad terminal [m/s]	Viscosidad obtenida [Pa*s]	Error relativo de la viscosidad %
0,003000 ± 5*10^-6	0,1251765 ± 10^-7	1,02 ± 0,01	1%
0,004000 ± 5*10^-6	0,2202133 ± 10^-7	1,030 ± 0,006	0,6%
0,005000 ± 5*10^-6	0,3243164 ± 10^-7	1,102 ± 0,002	0,2%

Tabla 1: Velocidad terminal y viscosidad con su error relativo obtenido para las tres esferas de radio 3mm, 4mm y 5mm.

MONTAJE

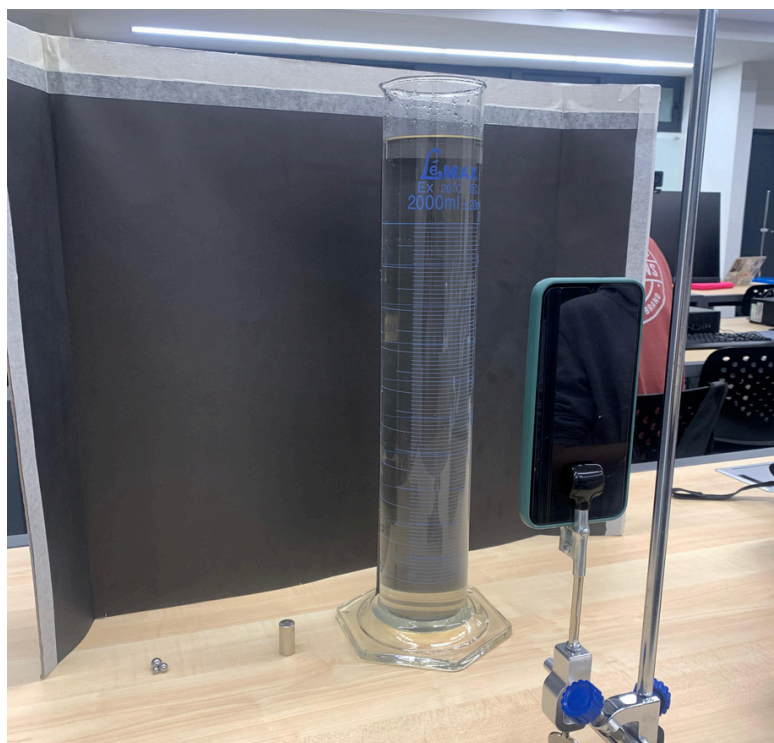


Figura 1: Montaje experimental

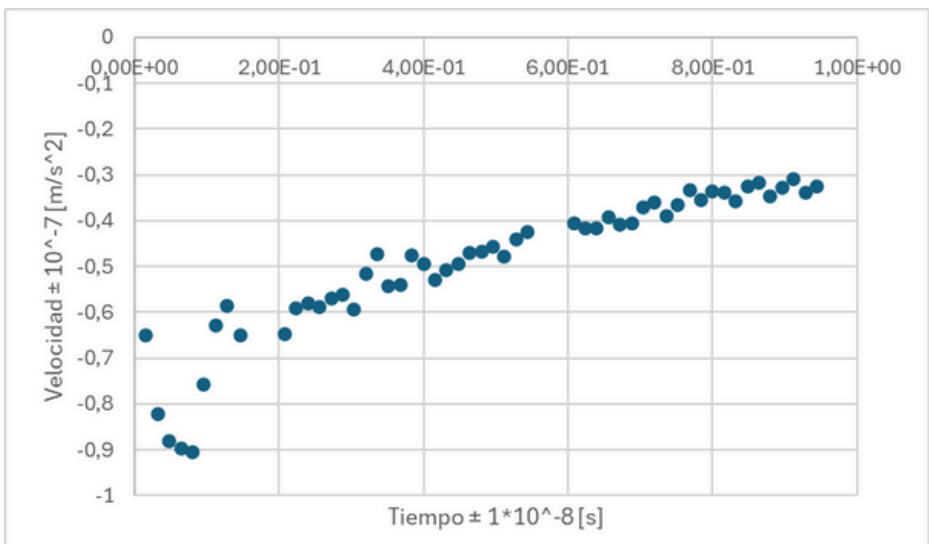
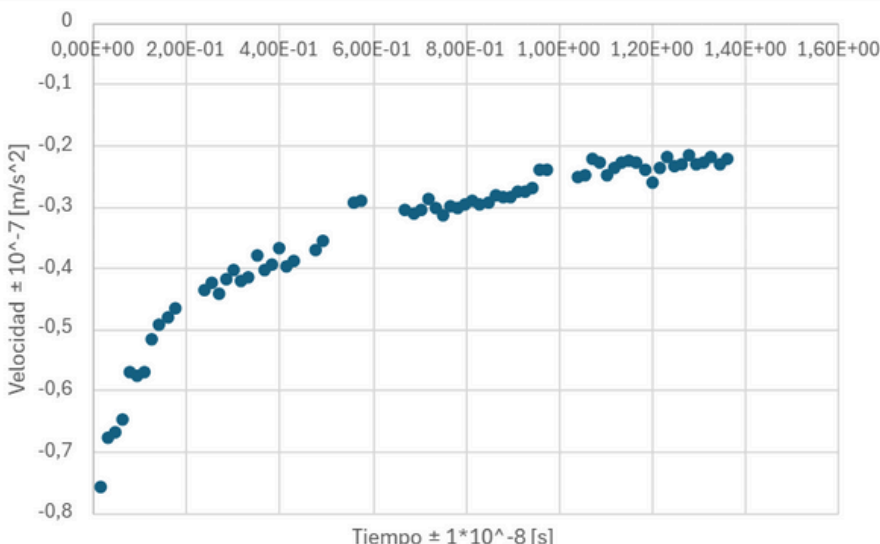
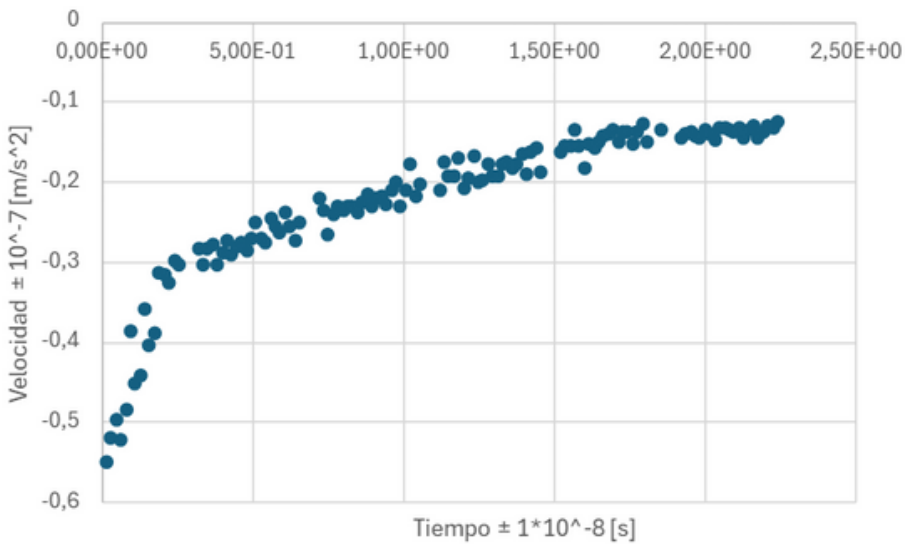


Grafico 1, 2 y 3: Velocidades en función del tiempo de la esfera 1, 2 y 3 respectivamente.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

La velocidad terminal aumentó con el radio de la esfera, cumpliendo la relación teórica de Stokes. Las viscosidades obtenidas fueron similares entre sí (1,02–1,10 Pa·s), con una diferencia menor al 8 %. Esto muestra buena consistencia experimental y coherencia con el valor teórico de la glicerina a temperatura ambiente (~1 Pa·s).

CONCLUSIÓN

Se comprobó la Ley de Stokes y se determinó la viscosidad de la glicerina como η = (1,05±0,05) [Pa·s]. Los resultados son consistentes con la literatura y confirman que el uso de Tracker y Excel permite estimar con precisión la viscosidad en régimen laminar.

REFERENCIAS

Universidad Técnica Federico Santa María, Guía de Experiencia 5: Roce viscoso, Física Experimental FIS200, Campus San Joaquín, 2025.